다중 AI 모델 기반

프레스 유압펌프 시계열 이상 탐지 및 현장 의사결정 지원 시스템

진동·전류 시계열의 공백 구조를 반영하고, 오류분석 결과를
알람 안정화와 현장 UI까지 연결한 제조설비 진단 파이프라인



제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회

팀 가즈아 · 노용승

2026

1. 문제 정의와 분석 목표

파인블랭킹 프레스 유압펌프의 이상을 놓치지 않으면서 정상 변동에 의한 오경보를 줄이는 문제

현장 문제

이상징후 미탐지

초기 변화가 작으면 작업자 경험만으로 놓칠 수 있음

정상 변동의 오경보

일시적 진동·전류 변화가 이상처럼 보일 수 있음

경보의 현장 연결

모델 점수만으로는 점검 우선순위 판단이 어려움

분석 목표

- 진동·전류 시계열에서 설비 이상상태 탐지
- FN/FP가 집중되는 센서 조건을 정량 분석
- 오경보 억제와 현장 반응성을 함께 고려한 경보 설계
- 작업자가 사용할 수 있는 진단·모니터링 UI 구현

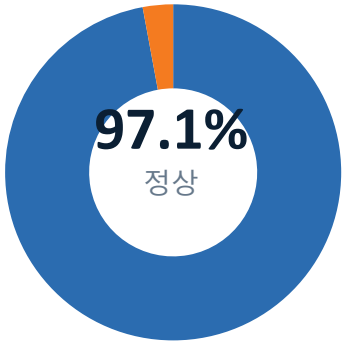
정상 원본	이상 원본	불균형
20,000 행	600 행	약 33:1 정상 : 이상

핵심 질문: “잘 맞는가?”보다 “언제 틀리고, 현장에서 어떻게 활용할 것인가?”

2. 데이터 진단: “연속 시계열”로 보기 전에 구조부터 확인

정상·이상 파일은 약 5일 차이의 독립 세션이며, 정답 라벨과 시간 공백을 그대로 모델에 넘기지 않음

데이터 구성



정상 19,999

이상 600

중복 측정 1건 제거 후 총 20,599개 관측값

① 독립 세션

정상: 2022-07-12
이상: 2022-07-17
→ 정상→고장 전이로 임의로 연결하지 않음

② Target Leakage 차단

Equipment_state는 정답 라벨
→ 모델 입력 Feature에서 완전 제외

③ 시간 공백 존재

대부분 약 0.1초 간격이나 수 초 공백 존재
→ 0.5초 초과 시 새로운 Segment

데이터를 “깨끗하게 만들기”보다 “실제 수집 구조를 보존”하는 방향으로 전처리

3. 전처리 파이프라인: 공백을 넘지 않는 5-Step 시계열 특징

Segment 내부에서만 Rolling Feature를 생성하고, 정상 Train 기준으로 표준화

1 정렬·정제
TimeStamp 정렬
중복 1건 제거

→

2 Segment 분리
시간차 > 0.5초
공백 이후 상태 초기화

→

3 5-Step Feature
Raw + Mean + STD
+ RMS + PTP

→

4 15개 입력변수
3개 센서 × 5개 Feature

→

5 시간순 분할
Train 60%
Val 20% · Test 20%

Segment 경계 예시



센서별 5개 Feature → 총 15개

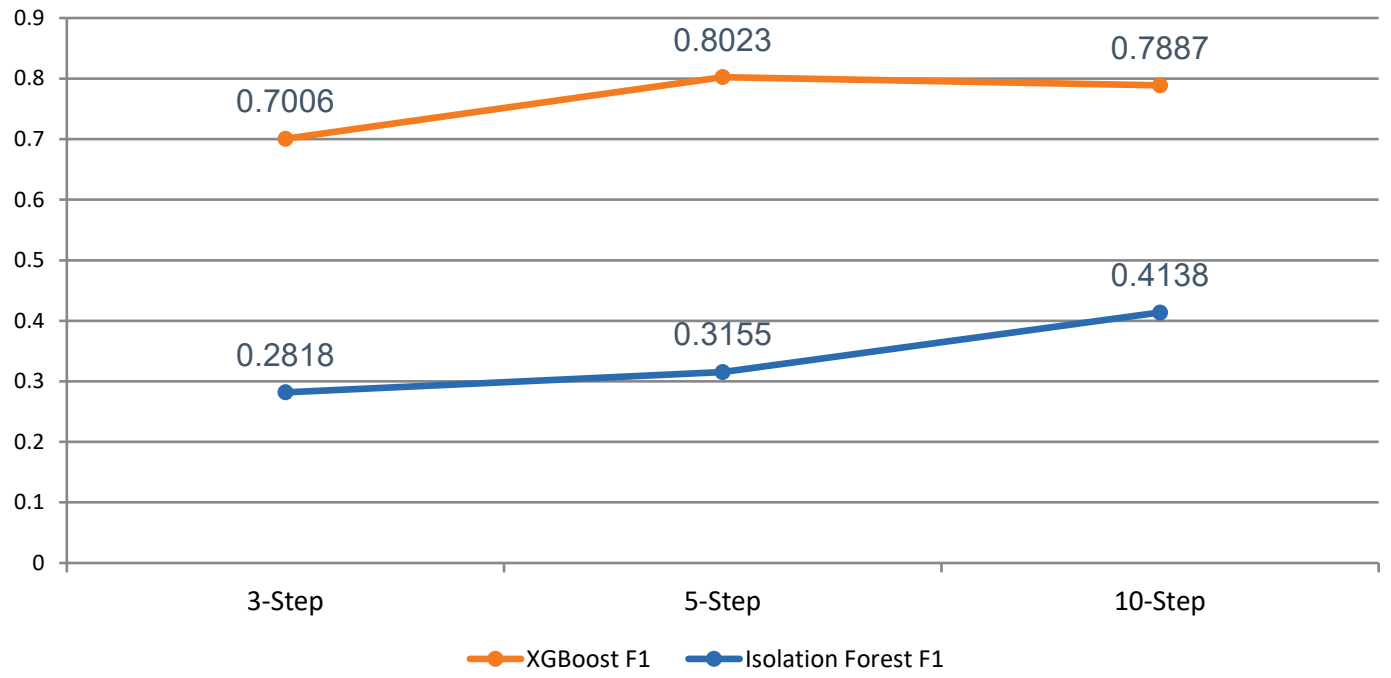
AI0 Vibration	Raw	Rolling Mean	Rolling STD	RMS	PTP
AI1 Vibration	Raw	Rolling Mean	Rolling STD	RMS	PTP
AI2 Current	Raw	Rolling Mean	Rolling STD	RMS	PTP

StandardScaler는 정상 Train에만 fit → Validation / Test에 동일 기준 적용

4. Window Size 선정: 성능만이 아니라 반응성까지 함께 고려

3 / 5 / 10-Step을 Validation에서 비교하고 최종 5-Step 선택

Validation F1-score 비교



XGBoost 5-Step F1

0.8023

후보 중 최고

IF 5-Step F1

0.3155

3-Step 0.2818 대비 개선

최종 선택: 5-Step

- 10-Step보다 적은 관측값으로 판단
- 주/보조 모델의 균형 확보

성능 최대화 ≠ 현장 최적화

5. 다중 모델 구조: “하나의 정답 모델” 대신 역할 분담

주 탐지·정상이탈도·보조 판별·종합 위험도를 분리해 해석성과 현장성을 확보

Isolation Forest

주 이상탐지 모델

정상 Train만 학습
Recall/F1 및 FN 기준 최종 선택

→

Autoencoder

정상 패턴 이탈도

정상 Train만 학습
복원오차(MSE)로 이탈 정도 산출

→

XGBoost

지도학습 보조 판별

정상+이상 Train 학습
명확한 이상 패턴 보조 확인

→

Hybrid Score

종합 이상 위험도

0.5×XGB Prob +
0.5×정규화 AE Score

Hybrid Anomaly Score = **0.5 × XGBoost 이상확률** + **0.5 × 정규화 AE Score**

※확률이 아니라 여러 모델의 이상 신호를 결합한 위험도 점수

Validation에서 F1이 최대가 되는 지점을 기준으로 Hybrid 임계값 결정

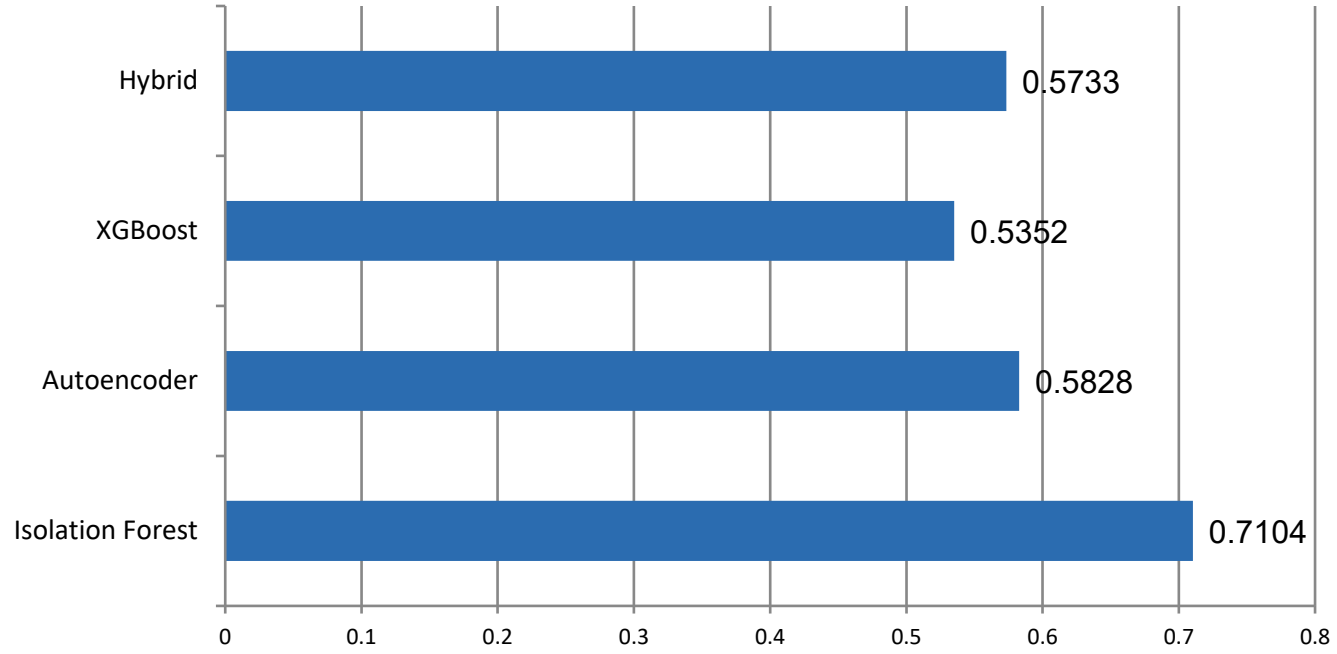
Test는 최종 성능평가에만 사용

Threshold = 0.3278

6. Test 성능: Isolation Forest를 주 탐지 모델로 선정

동일한 Test 조건에서 Recall · F1 · FN을 중심으로 비교

모델별 F1-score



PRIMARY DETECTOR

Isolation Forest

Recall	F1
0.6250	0.7104
4개 모델 중 최고	4개 모델 중 최고

FN	FP
39	14
가장 적음	후처리로 안정화

정상 데이터만으로 학습 가능 →
이상 데이터 확보가 제한적인 제조현장에 유리

AE / XGB / Hybrid는 “최종 판정”이 아니라 이탈도·보조검증·위험도 표현에 활용

7. 오류분석: “왜 놓치고, 왜 잘못 울리는가?”

주 탐지 모델의 TP/FN 및 TN/FP 특징량을 직접 비교

FN · 미탐지 조건

변화폭이 작은 이상은 정상 패턴과 겹침

AI0 RMS	TP 0.3442 →	FN 0.0527
AI1 RMS	TP 0.1947 →	FN 0.0719
Current RMS	TP 275.1 →	FN 183.3

해석 상대적으로 작은 진동 크기·변동의 이상구간에서 탐지 민감도가 낮아질 수 있음

FP · 오경보 조건

정상 중 일시적 센서 스파이크가 이상처럼 보임

AI0 RMS	TN 0.0479 →	FP 0.1144
AI1 PTP	TN 0.1587 →	FP 0.5225
Current RMS	TN 94.6 →	FP 182.9

해석 정상 운전의 순간적 진동·전류 변화가 이상패턴과 유사할 때 오경보가 발생할 수 있음

오류분석 결과 → 다음 단계의 Persistence 경보 설계에 직접 반영

8. Temporal Persistence: 모델 성능 향상이 아니라 “경보 안정화”

최근 5개 판단 중 3회 이상 이상일 때만 최종 경보 발생

3-of-5 Persistence Rule

최근 5개 판단



3회 이상 → ALARM

Segment가 바뀌면 Persistence 상태도 초기화

적용 전 / 후 Trade-off

오경보 FP

3 → 0

단발성 오경보 제거

미탐지 FN

61 → 67

일부 짧은 이상 민감도 감소

Precision

0.9348 → 1.0000

경보 신뢰도 상승

F1-score

0.5733 → 0.5248

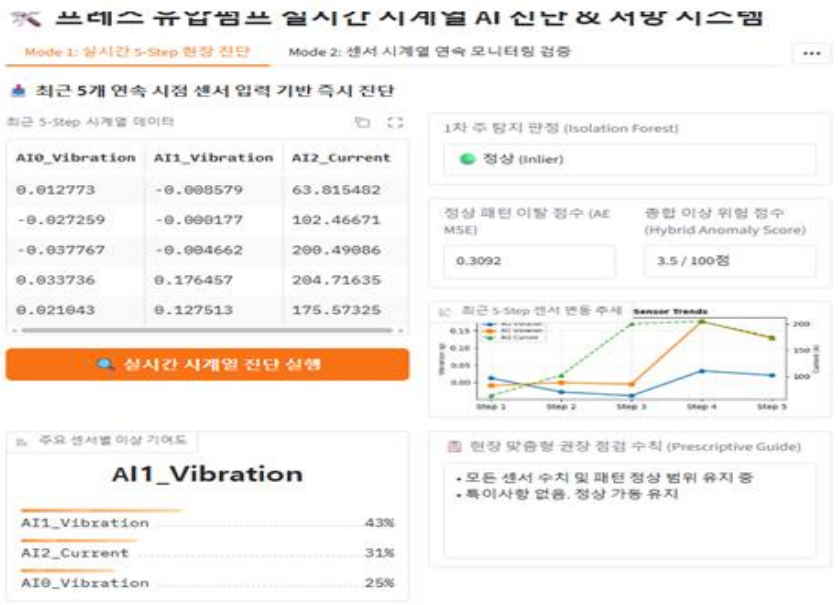
모델 성능 자체는 하락

Persistence = 성능 개선 모델이 아니라 현장 알람 안정화 옵션

9. 현장 의사결정 지원 UI: 분석 결과를 “점검 행동”으로 연결

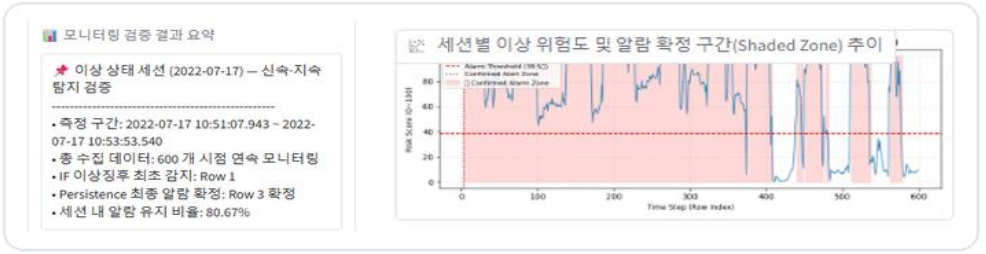
Mode 1 즉시 진단 · Mode 2 세션 연속 모니터링 · Mode 3 스트림 유입 시뮬레이션

Mode 1 · 최근 5개 관측값 기반 즉시 진단



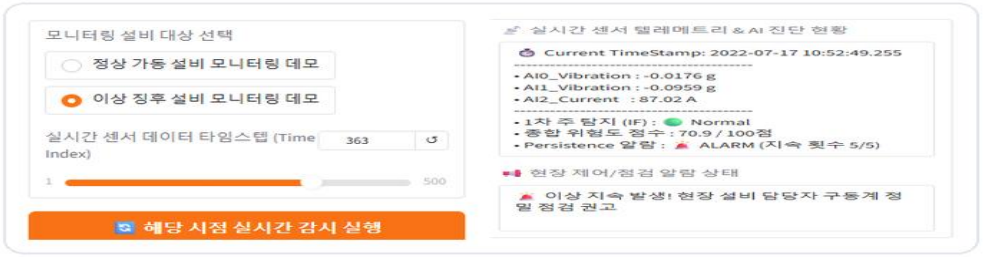
IF 판정 + Hybrid Score + 센서별 기여도 + 점검 가이드

Mode 2 · 정상/이상 세션 연속 모니터링



세션별 위험도 추이와 Persistence 경보 유지 특성 확인

Mode 3 · 센서 스트림 유입 상황 시뮬레이션



시점별 진단 결과를 ALARM 및 현장 점검 권고로 연결

모델 판정 → 위험도 → 센서 기여도 → Persistence 경보 → 점검 가이드로 이어지는 현장 의사결정 흐름

10. 차별성: 오류분석 결과를 실제 경보·UI 설계에 반영

새로운 알고리즘 하나보다 데이터 진단 → 오류해석 → 경보·UI 설계의 연결에 초점

1

데이터 진단

Target Leakage 제거
독립 세션 확인

→

2

Segment 전처리

0.5초 초과 공백 분리
보간 없이 실제값만 사용

→

3

다중 모델 역할분담

IF / AE / XGB / Hybrid
각 역할을 분리

→

4

FP/FN 오류분석

미탐·오경보 조건
정량 비교

→

5

Persistence

오경보 억제와
민감도 Trade-off 관리

→

6

현장 UI

위험도·기여도·점검
행동으로 연결

오류분석이 “설명”에서 끝나지 않고 → Persistence 경보 안정화와 현장 점검 UI 설계로 직접 연결

성능 · 오경보 · 오류 해석 · 현장 활용성을 하나의 파이프라인으로 통합

차별성 핵심

“모델 하나”가 아니라 “운영 가능한 진단 체계”

결론

프레스 유압펌프 이상탐지를 “모델 평가”에서 “현장 의사결정”으로 확장

0.7104

Isolation Forest F1

Recall 0.6250 · FN 39

3 → 0

Persistence 적용 FP

오경보 억제 · FN 61→67

3 Modes

현장 UI 구현

진단 · 세션 모니터링 · 스트림 시뮬레이션

핵심 요약

- ✓ 시간 공백·독립 세션·Target Leakage를 먼저 진단해 데이터 구조를 보존
- ✓ 다중 모델을 역할별로 사용하고 오류분석 결과를 경보 설계로 피드백
- ✓ Persistence를 성능 향상이 아닌 오경보 안정화 옵션으로 명확히 정의

해석 범위

정상·이상 데이터는 독립 세션이므로
“고장 n초 전 탐지”로 해석하지 않음

Q & A

감사합니다